

BREVE ANÁLISE

1. Principais problemas identificados

Durante a análise do projeto foram identificados alguns **problemas estruturais** que podem impactar a manutenção e evolução do sistema.

O principal problema encontrado foi **a ausência de validação de entrada nas funções do sistema**. Atualmente, **o código aceita valores inválidos sem tratamento adequado, podendo gerar erros em tempo de execução**.

Também foi identificada **repetição de lógica** em validações de listas vazias, indicando oportunidade de refatoração e reutilização de código.

Outro ponto observado foi **a existência de um teste de integração parcialmente ineficaz**, no qual uma exceção interrompe o fluxo antes da execução completa do teste.

Além disso, o sistema apresenta **baixa escalabilidade**, pois as regras de negócio estão implementadas de forma fixa, dificultando futuras expansões.

2. Riscos do código atual

Os principais riscos identificados no sistema estão relacionados à **baixa robustez** diante de entradas inválidas e cenários não previstos.

Como não existe validação de tipos de dados, o sistema pode apresentar falhas caso receba informações incorretas.

Outro risco é a **limitação estrutural** para futuras evoluções do projeto, como implementação de médias ponderadas ou novos critérios de aprovação.

Apesar da alta cobertura de testes, ainda existem cenários extremos que não foram testados, o que pode gerar comportamentos inesperados em ambiente real.

3. Pontos fortes do projeto

O projeto apresenta boa organização estrutural, com separação entre lógica principal e testes automatizados.

As funções possuem baixa complexidade e boa legibilidade, facilitando a manutenção e entendimento do código.

Outro ponto positivo é a **utilização de testes unitários, testes de integração e pipeline CI/CD automatizado**, aumentando a confiabilidade do sistema.

Além disso, o projeto atingiu **96%** de cobertura de código, demonstrando boa validação das funcionalidades principais.

4. Prioridades de melhoria

As principais melhorias recomendadas para evolução do sistema são:

- implementar validação de tipos de entrada;
 - ampliar os testes para cenários extremos e entradas inválidas;
 - reduzir duplicação de código;
 - melhorar a estrutura dos testes de integração;
 - tornar as regras de negócio mais flexíveis e escaláveis.
-

5. Conclusão

A análise das métricas demonstrou que o projeto possui boa cobertura de testes e estrutura simples, atendendo adequadamente aos objetivos propostos.

Entretanto, também foram identificadas oportunidades importantes de melhoria relacionadas à robustez, validação de dados e escalabilidade.

De forma geral, o sistema apresenta boa qualidade para fins acadêmicos, mas ainda pode evoluir significativamente em aspectos relacionados à manutenção e confiabilidade.